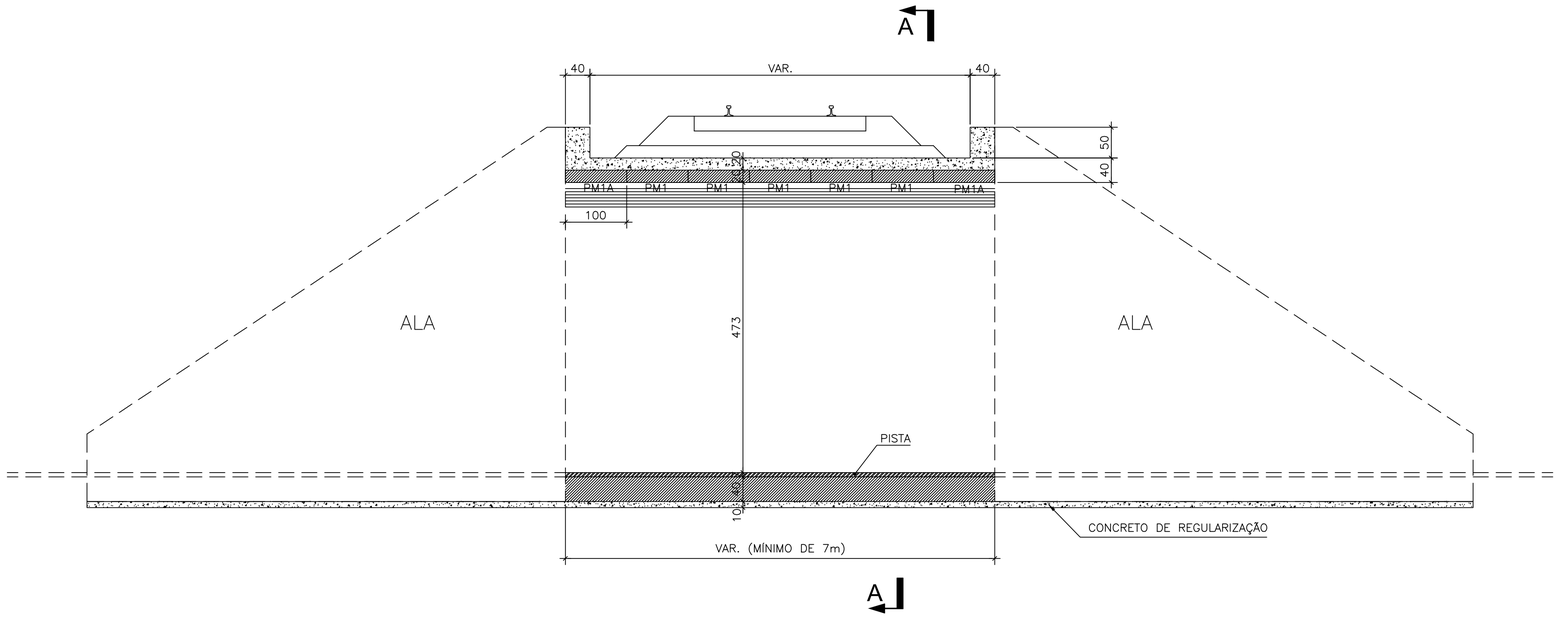
FORMA PASSAGEM INFERIOR SIMPLES TÍPICA

ESCALA=1:50

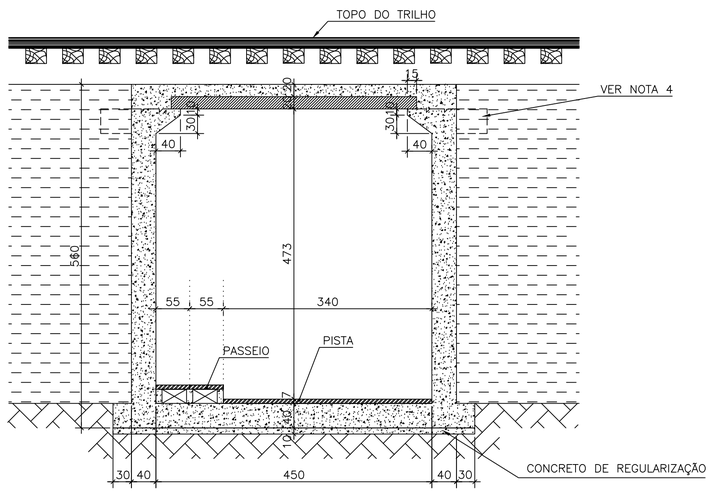
SEÇÃO TRANSVERSAL

ESCALA=1:50



CORTE A–A

ESCALA=1:50



NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ DEPENDENDO DO COMPORTAMENTO DO ATERRO, PODERÃO SER INCORPORADAS LAJES DE APROXIMAÇÃO ÀS OBRAS.
5_ TRECHO EM PIR, A TENSÃO NO TERRENO É ALIVIADA EM COMPARAÇÃO AO MESMO TRECHO SOB ATERRO.

Nº	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
		00	EMISSÃO INICIAL	25.07.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA — REVISÕES

BETON STAHL Engenharia Ltda

DESENHO: TPRATA
PROJETO: ACFREIRE
VERIFICAÇÃO: TCFREIRE
RESP. TÉCNICO: ACFREIRE
APROVADO: GREY
DATA: 25.07.2011

TRANSNORDESTINA Logística S.A.

FERROVIA TRANSNORDESTINA

TRECHO: SPS - EMT E TS — SUBTRECHO: SPS - EMT E TS

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO
PASSAGEM INFERIOR RESTRITA SIMPLES TÍPICA - FORMA

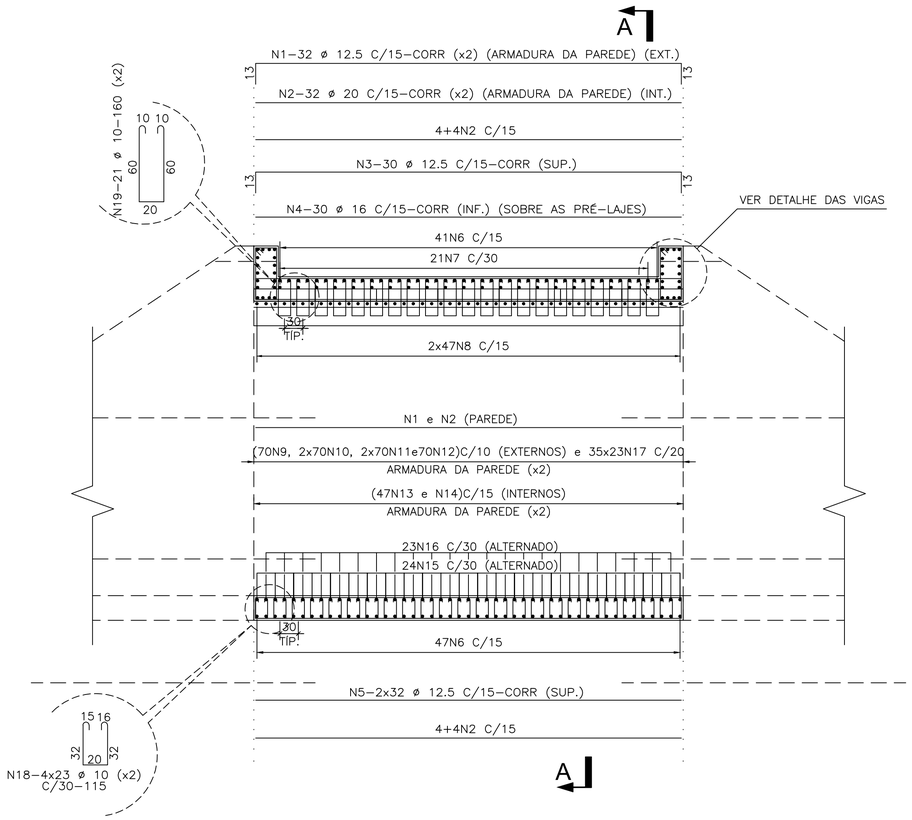
ESCALA: INDICADA — CÓDIGO: FTN-GERAL-DE2B-1458-028 — REV.: 00 — FOLHA: 1/1

ARMADURA PASSAGEM INFERIOR SIMPLES TÍPICA

ESCALA=1:50

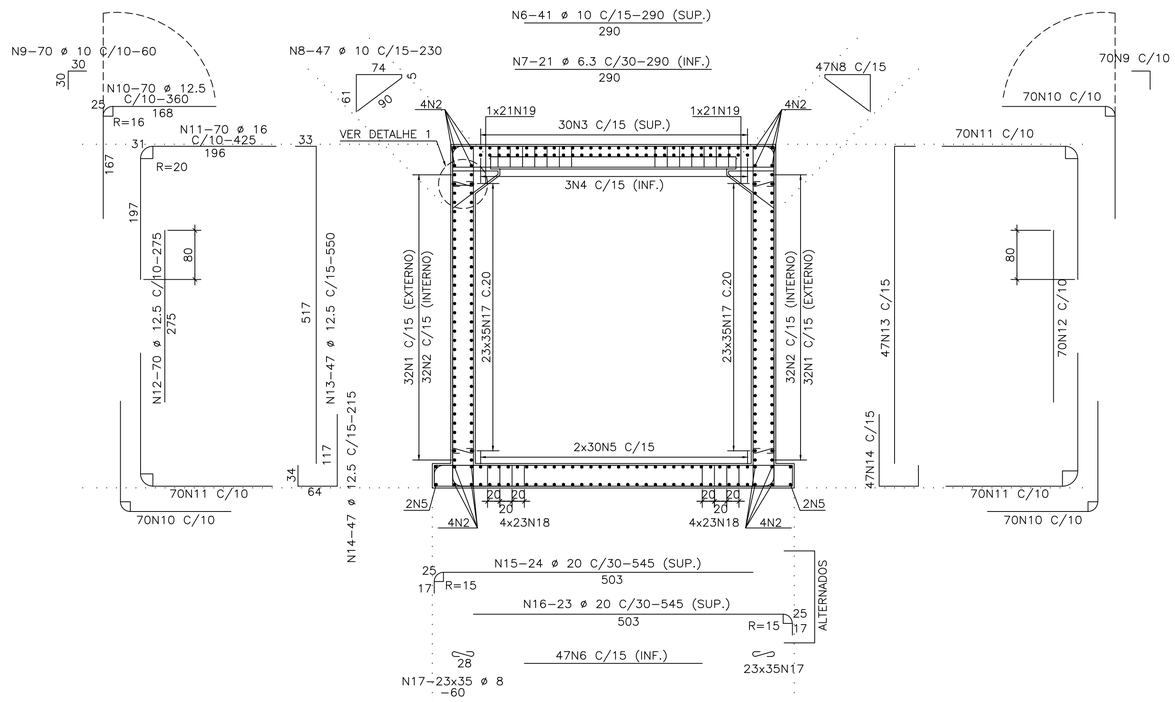
EM PLANTA

ESCALA=1:50



CORTE A–A

ESCALA=1:50



LISTA PARA 7m DE PIR				
LISTA DE FERROS				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO UNIT.(cm)	COMPRIMENTO TOTAL(m)
1	12.5	64	CORRIDO	460.80
2	20	80	CORRIDO	552.00
3	12.5	30	CORRIDO	216.00
4	16	30	CORRIDO	207.00
5	12.5	64	CORRIDO	441.60
6	10	88	290	255.20
7	6.3	21	290	60.90
8	10	94	230	216.20
9	10	140	60	84.00
10	12.5	280	360	1008.00
11	16	280	425	1190.00
12	12.5	140	275	385.00
13	12.5	94	550	517.00
14	12.5	94	215	202.10
15	20	24	545	130.80
16	20	23	545	125.35
17	8	1610	60	966.00
18	10	184	115	211.60
19	10	42	160	67.20

RESUMO CA–50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
6.3	60.90	15
8	966.00	382
10	834.20	515
12.5	3230.50	3111
16	1397.00	2205
20	808.15	1993
	TOTAL:	8221

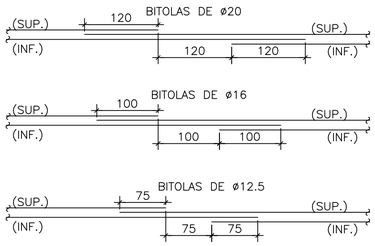
TOTAL PARA 1m DE PIR:
1175 kg

LISTA DE FERROS P/2 VIGAS				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO UNIT.(cm)	COMPRIMENTO TOTAL(m)
20	12.5	8	610	48.80
21	10	12	520	62.40
22	8	8	250	20.00
23	8	8	215	17.20

RESUMO CA–50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
8	37.20	15
10	62.40	39
12.5	48.80	47
	TOTAL:	101

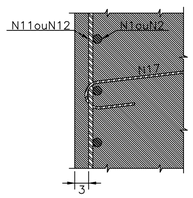
DETALHE TÍPICO DAS EMENDAS

ESCALA=1:50



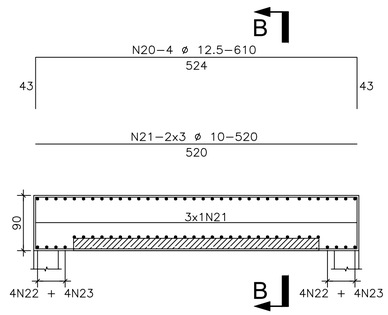
DETALHE 1

S/ ESCALA



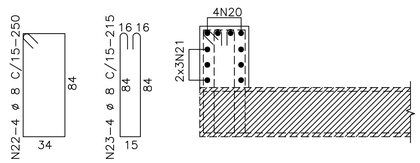
DETALHE DAS VIGAS (x2)

ESCALA=1:50



CORTE B–B

ESCALA=1:25



NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ DEPENDENDO DO COMPORTAMENTO DO ATERRO, PODERÃO SER INCORPORADAS LAJES DE APROXIMAÇÃO AS OBRAS.
5_ TRECHO EM PIR, A TENSÃO NO TERRENO É ALIVIADA EM COMPARAÇÃO AO MESMO TRECHO SOB ATERRO.
6_ COBRIMENTO = 3cm
7_ AÇO CA–50

Nº	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
		00	EMISSÃO INICIAL	25.07.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA — REVISÕES

BETON STAHL Engenharia Ltda

DESENHO: TPRATA
PROJETO: ACFREIRE
VERIFICAÇÃO: TCFREIRE
RESP. TÉCNICO: ACFREIRE
APROVADO: GREY
DATA: 25.07.2011

TRANSNORDESTINA Logística S.A.

FERROVIA TRANSNORDESTINA

TRECHO: SPS - EMT E TS — SUBTRECHO: SPS - EMT E TS

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO
PASSAGEM INFERIOR RESTRITA SIMPLES TÍPICA - ARMADURA

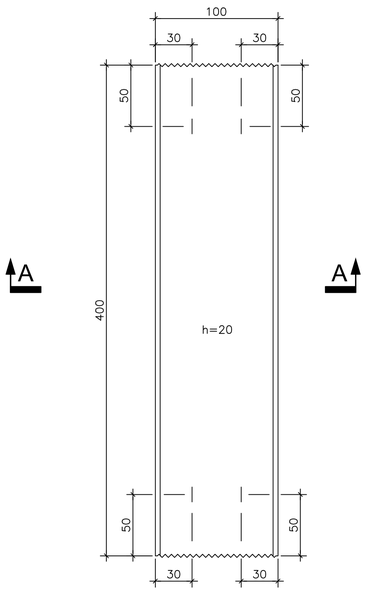
ESCALA: INDICADA — CÓDIGO: FTN-GERAL-DE2B-1458-029 — REV.: 00 — FOLHA: 1/1

FORMA PM1 E PM1A

ESCALA=1:25

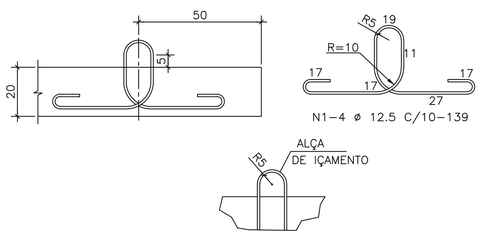
PLANTA DA PLACA E LOCAÇÃO DAS ALÇAS

ESCALA=1:25



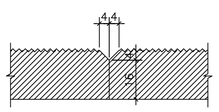
DETALHE DA ALÇA DE IÇAMENTO

ESCALA=1:12.5



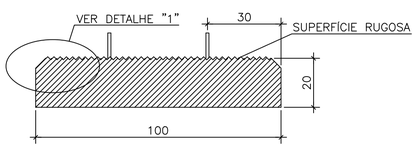
DETALHE "1"

ESCALA=1:12.5



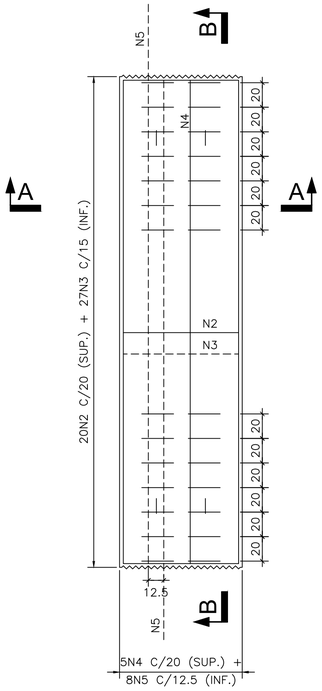
CORTE A-A

ESCALA=1:12.5



ARMADURA PM1

ESCALA=1:25



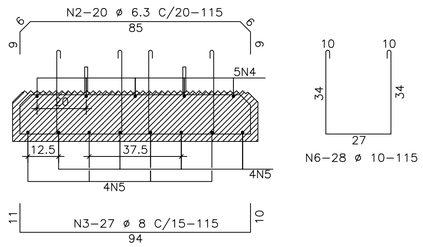
LISTA DE FERROS P/1 PM1				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO UNIT.(cm)	COMPRIMENTO TOTAL(m)
1	12.5	4	139	5.56
2	6.3	20	115	23.00
3	8	27	115	31.05
4	6.3	5	430	21.50
5	20	8	490	39.20
6	10	28	115	32.20

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
6.3	44.50	11
8	31.05	12
10	32.20	20
20	39.20	97
	TOTAL:	140

RESUMO CA-25		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
12.5	5.56	5
	TOTAL:	5

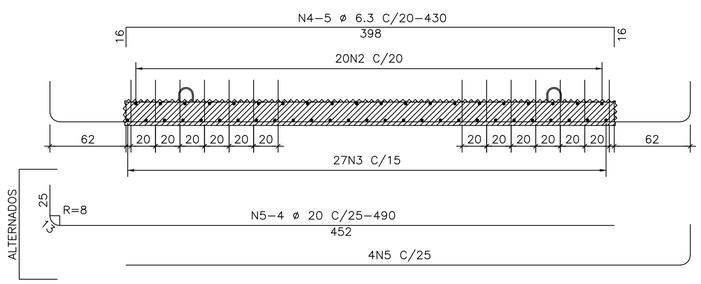
CORTE A-A

ESCALA=1:12.5



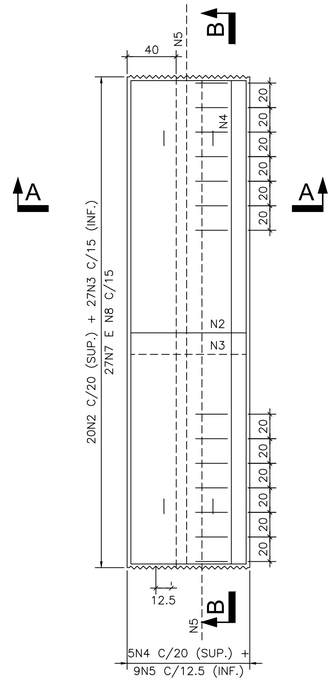
CORTE B-B

ESCALA=1:25



ARMADURA PM1A

ESCALA=1:25



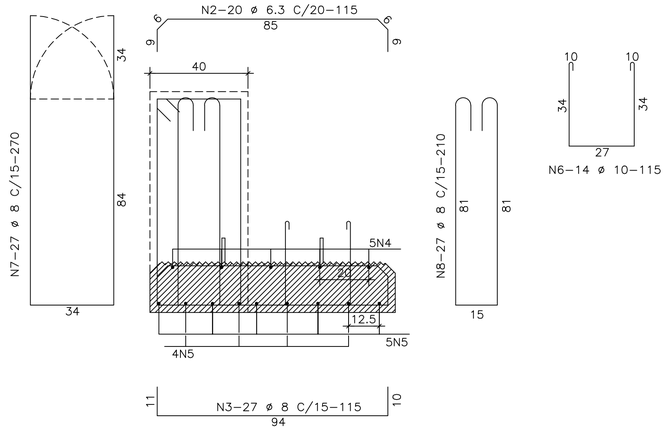
LISTA DE FERROS P/1 PM1A				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO UNIT.(cm)	COMPRIMENTO TOTAL(m)
1	12.5	4	139	5.56
2	6.3	20	115	23.00
3	8	27	115	31.05
4	6.3	5	430	21.50
5	20	9	490	44.10
6	10	14	115	16.10
7	8	27	270	72.90
8	8	27	210	56.70

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
6.3	44.50	11
8	160.65	64
10	16.10	10
20	44.10	109
	TOTAL:	194

RESUMO CA-25		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
12.5	5.56	5
	TOTAL:	5

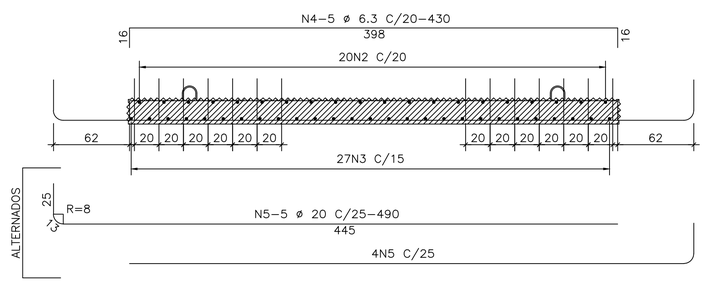
CORTE A-A

ESCALA=1:12.5



CORTE B-B

ESCALA=1:25



NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
3_ AÇO CA-50 E CA-25
4_ COBRIMENTO = 3cm
5_ PRÉ-MOLDADO: VOLUME = 0,8m³
PESO = 2T

Nº	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
		00	EMISSÃO INICIAL	25.07.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REVISÕES

BETON STAHL Engenharia Ltda

DESENHO:	TPRATA
PROJETO:	ACFREIRE
VERIFICAÇÃO:	TCFREIRE
RESP. TÉCNICO:	ACFREIRE
APROVADO:	GREY
DATA:	25.07.2011

TRANSNORDESTINA Logística S.A.

FERROVIA TRANSNORDESTINA

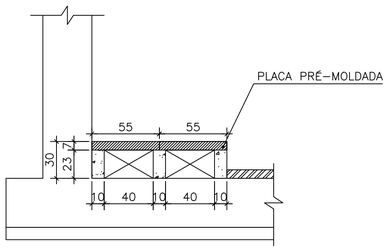
TRECHO: SPS - EMT E TS SUBTRECHO: SPS - EMT E TS

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO
PASSAGEM INFERIOR RESTRITA SIMPLES TÍPICA - LAJE PRÉ-MOLDADA PM1 E PM1A

ESCALA: INDICADA | CÓDIGO: FTN-GERAL-DE2B-1458-030 | REV.: 00 | FOLHA: 1/1

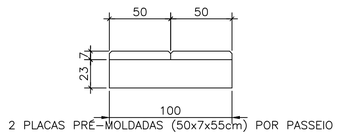
FORMA DO PASSEIO (x2)

ESCALA=1:25



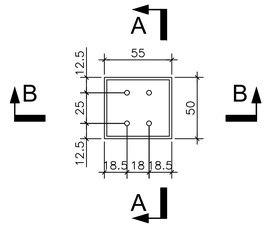
DISTRIBUIÇÃO DAS PLACAS P/1 METRO

ESCALA=1:25



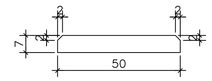
FORMA DAS PLACAS (x2)

ESCALA=1:25



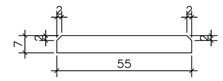
CORTE A-A

ESCALA=1:12.5



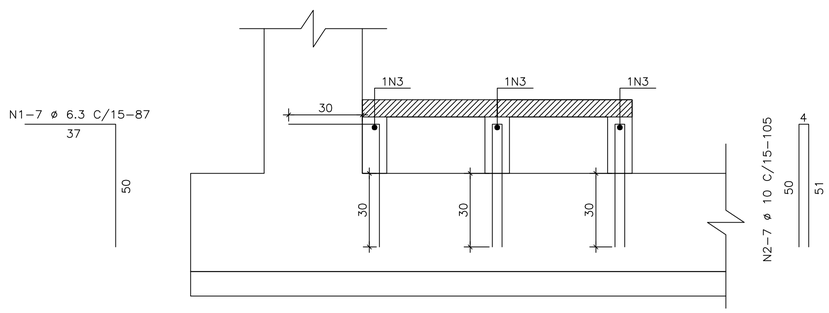
CORTE B-B

ESCALA=1:12.5



ARMADURA DAS MURETAS

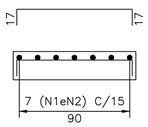
ESCALA=1:12.5



ELEVAÇÃO

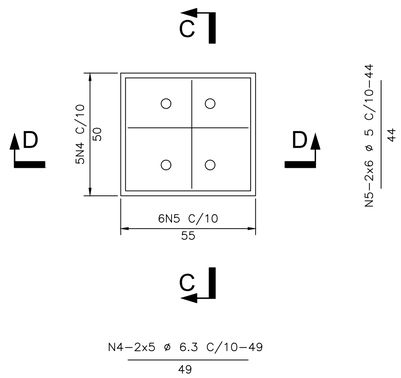
ESCALA=1:25

N3-3x1 ø 10-CORR (COM EMENDAS DEFASADAS DE 60 cm)



ARMADURA DAS PLACAS (x2)

ESCALA=1:12.5

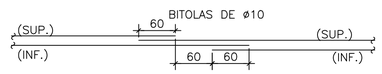


LISTA DE FERROS P/1m DE PIR				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO UNIT.(cm)	COMPRIMENTO TOTAL(m)
1	6.3	7	87	6.09
2	10	7	105	7.35
3	10	3	CORRIDO	3.84
4	6.3	20	49	9.80
5	5	24	44	10.56

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
5	10.56	2
6.3	15.89	4
10	11.19	7
	TOTAL:	13

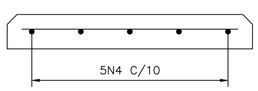
DETALHE TÍPICO DAS EMENDAS

ESCALA=1:50



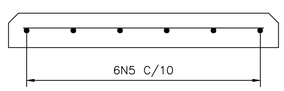
CORTE C-C

S/ESCALA



CORTE D-D

S/ESCALA



NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ COBRIMENTO = 3cm

Nº	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
		00	EMISSÃO INICIAL	25.07.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REVISÕES

BETON STAHL Engenharia Ltda

DESENHO: TPRATA
PROJETO: ACFREIRE
VERIFICAÇÃO: TCFREIRE
RESP. TÉCNICO: ACFREIRE
APROVADO: GREY
DATA: 25.07.2011

TRANSNORDESTINA Logística S.A.

FERROVIA TRANSNORDESTINA

TRECHO: SPS - EMT E TS
SUBTRECHO: SPS - EMT E TS

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO
PASSAGEM INFERIOR RESTRITA SIMPLES TÍPICA - FORMA E ARMADURA DOS PASSEIOS

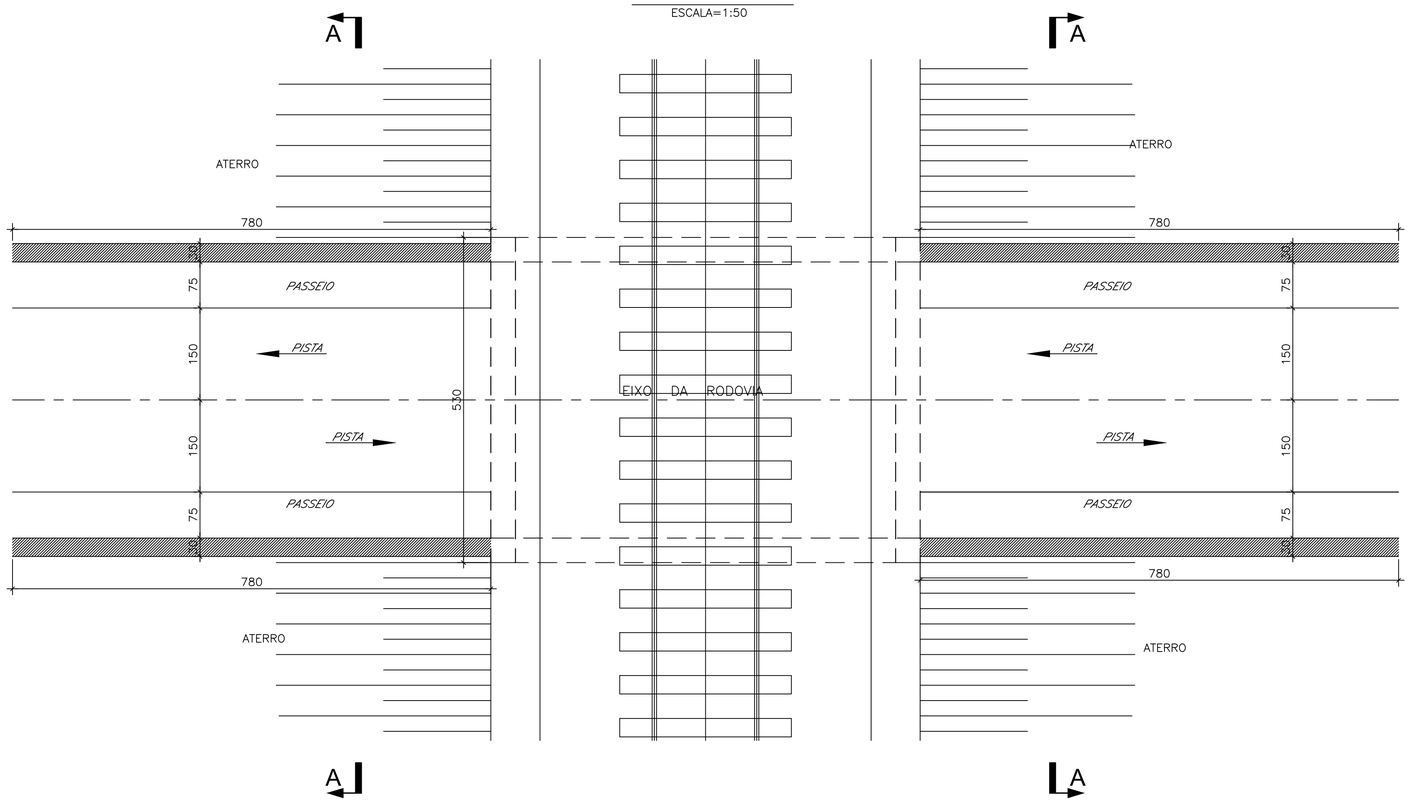
ESCALA: INDICADA
CODIGO: FTN-GERAL-DE2B-1458-031
REV.: 00
FOLHA: 1/1

FORMA DAS ALAS TÍPICAS PARA INCLINAÇÃO DE 0°
SIMPLES, SIMPLES COM H TERRA (5m,10m E 15m) E DUPLA

ESCALA=1:50

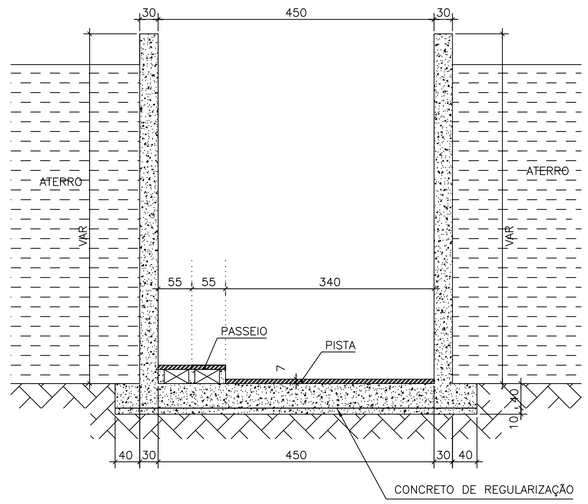
EM PLANTA

ESCALA=1:50



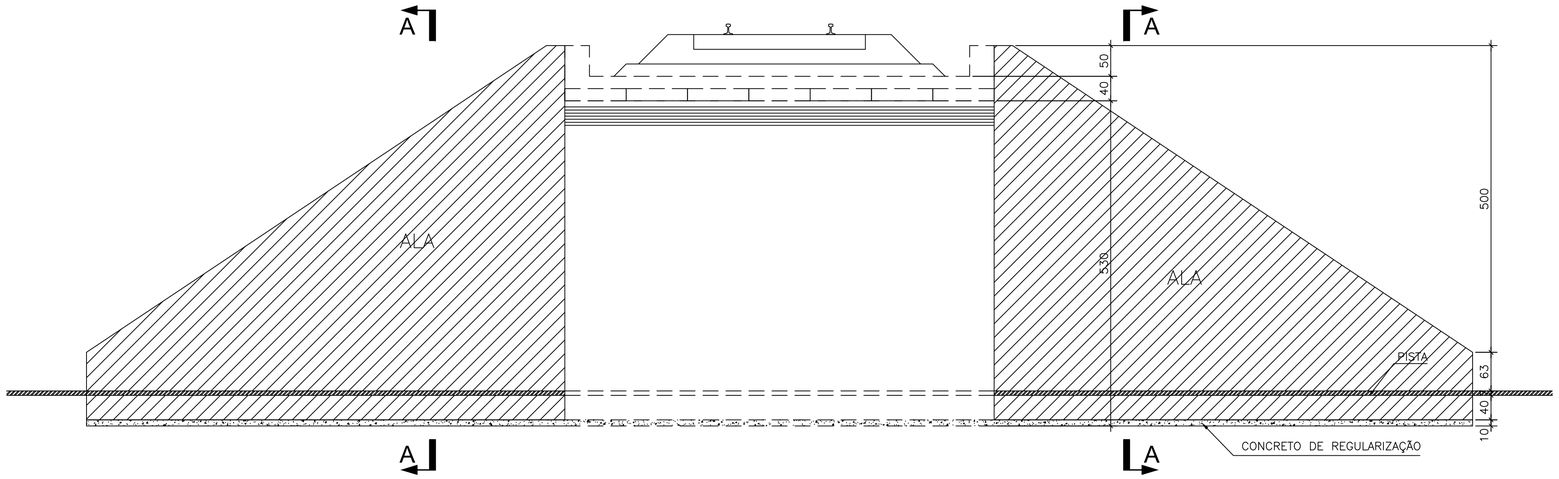
CORTE A–A

ESCALA=1:50



SEÇÃO TRANSVERSAL

ESCALA=1:50



NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ DEPENDENDO DO COMPORTAMENTO DO ATERRO, PODERÃO SER INCORPORADAS LAJES DE APROXIMAÇÃO ÀS OBRAS.
5_ TRECHO EM PIR, A TENSÃO NO TERRENO É ALIVIADA EM COMPARAÇÃO AO MESMO TRECHO SOB ATERRO.

Nº	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
		00	EMISSÃO INICIAL	17.08.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA — REVISÕES

BETON STAHL Engenharia Ltda

DESENHO:	TPRATA
PROJETO:	ACFREIRE
VERIFICAÇÃO:	TCFREIRE
RESP. TÉCNICO:	ACFREIRE
APROVADO:	GREY
DATA:	17.08.2011

TRANSNORDESTINA Logística S.A.

FERROVIA TRANSNORDESTINA

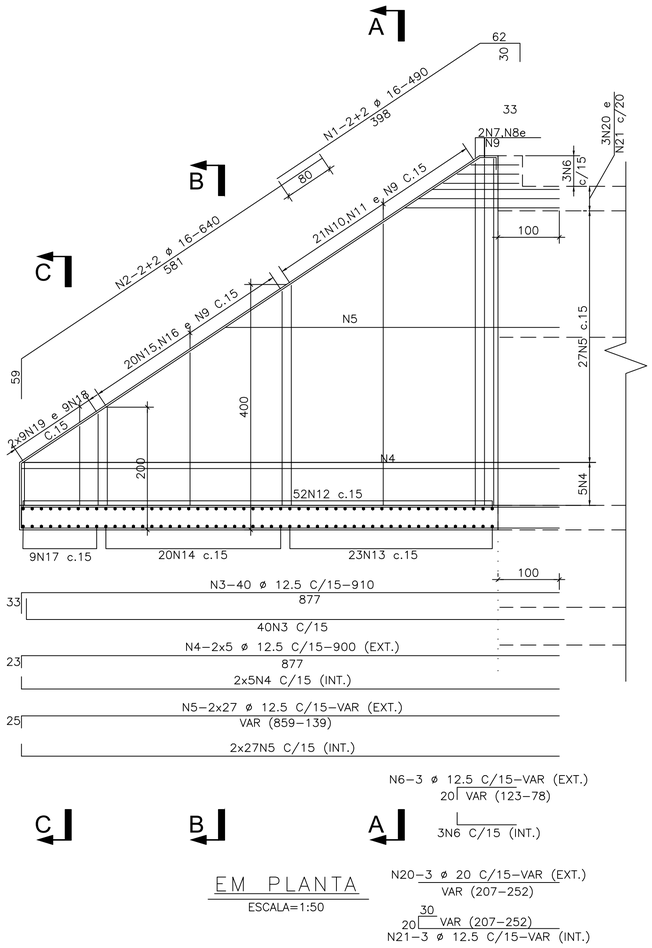
TRECHO: SPS - EMT E TS — SUBTRECHO: SPS - EMT E TS

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO
PASSAGEM INFERIOR RESTRITA TÍPICA - FORMA DAS ALAS PARA INCLINAÇÃO DE 0°

ESCALA:	CÓDIGO:	REV.:	FOLHA:
INDICADA	FTN-GERAL-DE2B-1458-048	00	1/1

ARMADURA DAS ALAS (x2)

ESCALA=1:50

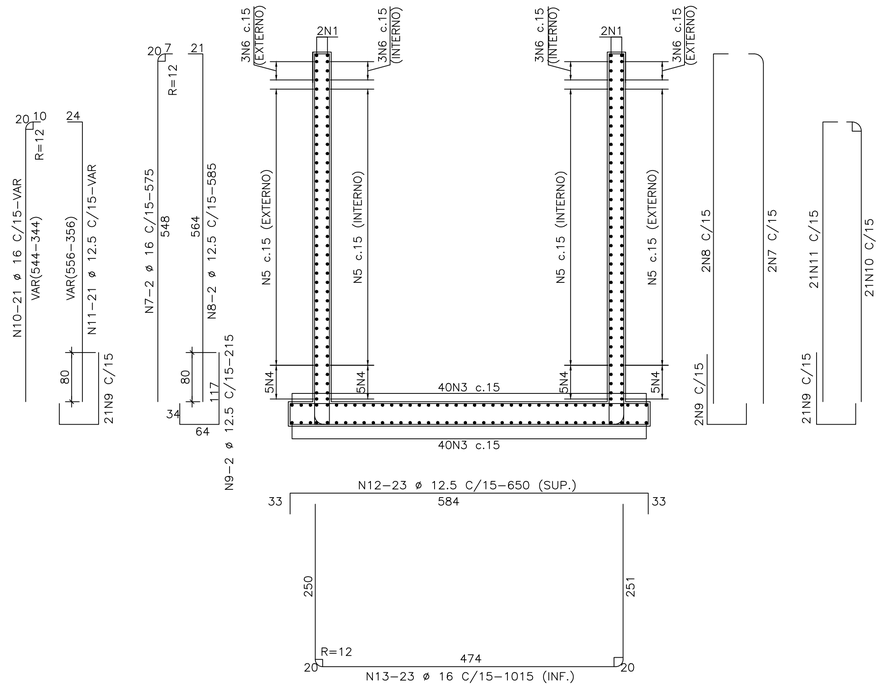


EM PLANTA

ESCALA=1:50

CORTE A-A

ESCALA=1:50



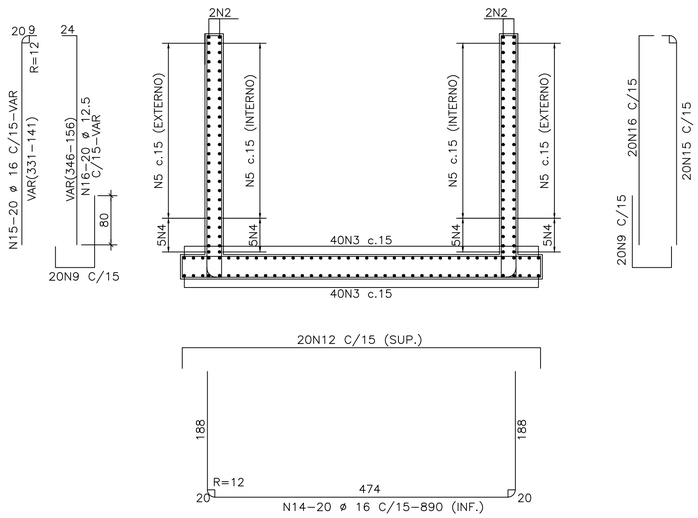
LISTA DE FERROS P/1 ALA				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO UNIT.(cm)	COMPRIMENTO TOTAL(m)
1	16	4	490	19.60
2	16	4	640	25.60
3	12.5	80	910	728.00
4	12.5	20	900	180.00
5	12.5	108	VARIAVEL	567.00
6	12.5	6	VARIAVEL	7.20
7	16	4	575	23.00
8	12.5	4	585	23.40
9	12.5	86	215	184.90
10	16	42	VARIAVEL	199.08
11	12.5	42	VARIAVEL	201.60
12	12.5	52	650	338.00
13	16	23	1015	233.45
14	16	20	890	178.00
15	16	40	VARIAVEL	106.00
16	12.5	40	VARIAVEL	110.00
17	12.5	9	700	63.00
18	12.5	18	195	35.10
19	12.5	36	VARIAVEL	46.80
20	20	3	VARIAVEL	6.90
21	12.5	3	VARIAVEL	8.40

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
12.5	2489.80	2398
16	784.73	1238
20	6.90	17
	TOTAL:	3653
TOTAL PARA 1 PIR:		7.306

TOTAL PARA 3 PIR'S	
TOTAL(x3):	21.918

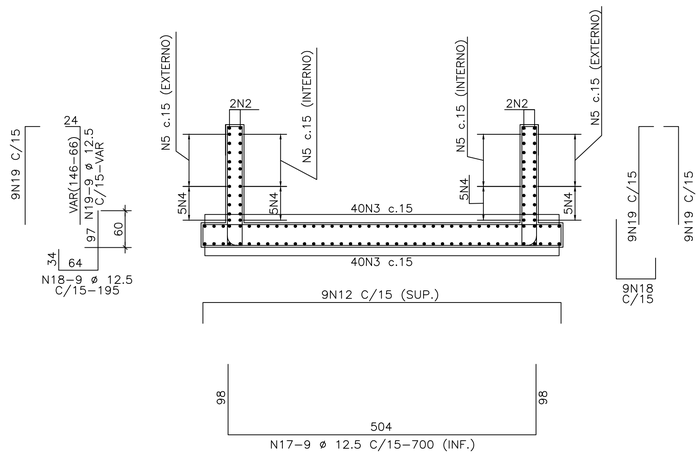
CORTE B-B

ESCALA=1:50



CORTE C-C

ESCALA=1:50



NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ COBRIMENTO = 3cm

N°	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
		00	EMISSÃO INICIAL	17.08.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA — REVISÕES

BETON STAHL Engenharia Ltda

DESENHO: TPRATA
PROJETO: ACFREIRE
VERIFICAÇÃO: TCFREIRE
RESP. TÉCNICO: ACFREIRE
APROVADO: GREY
DATA: 17.08.2011

TRANSNORDESTINA Logística S.A.

FERROVIA TRANSNORDESTINA

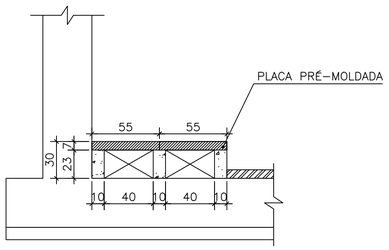
TRECHO: SPS - EMT E TS — SUBTRECHO: SPS - EMT E TS

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO
PASSAGEM INFERIOR RESTRITA TÍPICA - ARMADURA DAS ALAS PARA INCLINAÇÃO DE 0°

ESCALA: INDICADA — CÓDIGO: FTN-GERAL-DEZB-1458-049 — REV.: 00 — FOLHA: 1/1

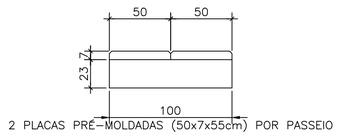
FORMA DO PASSEIO

ESCALA=1:25



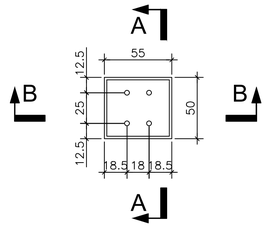
DISTRIBUIÇÃO DAS PLACAS P/1 METRO

ESCALA=1:25



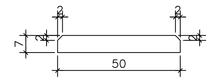
FORMA DAS PLACAS (x2)

ESCALA=1:25



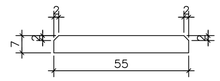
CORTE A-A

ESCALA=1:12.5



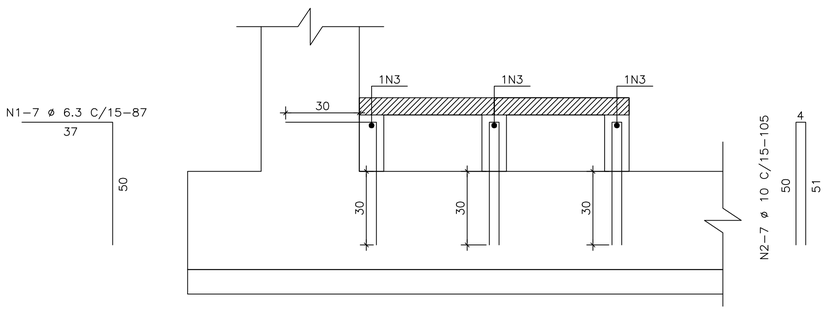
CORTE B-B

ESCALA=1:12.5



ARMADURA DAS MURETAS

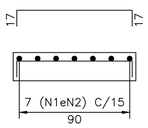
ESCALA=1:12.5



ELEVAÇÃO

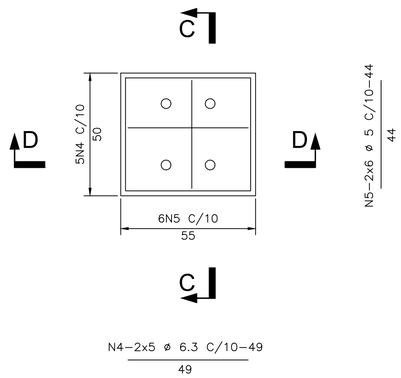
ESCALA=1:25

N3-3x1 ø 10-CORR (COM EMENDAS DEFASADAS DE 60 cm)



ARMADURA DAS PLACAS (x2)

ESCALA=1:12.5

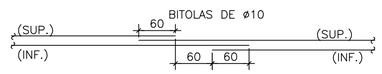


LISTA DE FERROS P/1m DE PIR				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO UNIT.(cm)	COMPRIMENTO TOTAL(m)
1	6.3	7	87	6.09
2	10	7	105	7.35
3	10	3	CORRIDO	3.84
4	6.3	20	49	9.80
5	5	24	44	10.56

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
5	10.56	2
6.3	15.89	4
10	11.19	7
	TOTAL:	13

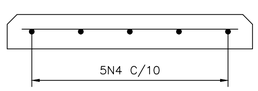
DETALHE TÍPICO DAS EMENDAS

ESCALA=1:50



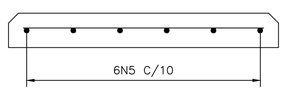
CORTE C-C

S/ESCALA



CORTE D-D

S/ESCALA



NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ COBRIMENTO = 3cm
5_ ESTE DESENHO PODE SER UTILIZADO PARA TODAS AS INCLINAÇÕES.

Nº	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
		00	EMISSÃO INICIAL	06.09.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA — REVISÕES

BETON STAHL Engenharia Ltda

DESENHO: TPRATA
PROJETO: ACFREIRE
VERIFICAÇÃO: TCFREIRE
RESP. TÉCNICO: ACFREIRE
APROVADO: GREY
DATA: 06.09.2011

TRANSNORDESTINA Logística S.A.

FERROVIA TRANSNORDESTINA

TRECHO: SPS - EMT E TS — SUBTRECHO: SPS - EMT E TS

PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO
PASSAGEM INFERIOR RESTRITA SIMPLES TÍPICA - FORMA E ARMADURA DOS PASSEIOS

ESCALA: INDICADA — CÓDIGO: FTN-GERAL-DE2B-1458-055 — REV.: 00 — FOLHA: 1/1